# Crear música con tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer cómo se graba, se guarda y se reproduce el sonido
- Usar aplicaciones sencillas para componer con cuadrículas y pistas
- Grabar, editar y mezclar un proyecto musical breve
- Respetar los derechos de autor y usar la tecnología de forma responsable

## Para pensar

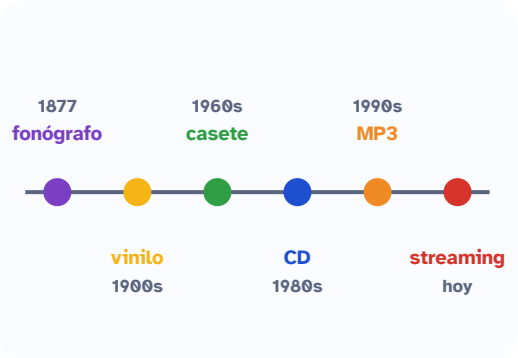
**Hace cien años, para escuchar una orquesta había que ir a un teatro. Hoy puedes componer una canción con una tableta en tu habitación. ¿Qué ha cambiado?**

## Explicación

### De la grabación al streaming

En 1877 **Thomas Edison** inventó el **fonógrafo**, que grababa el sonido en un cilindro. Después llegaron el **disco** de vinilo, la **radio**, la **cinta** de casete y, en los años 80, el **CD**, el primer formato digital popular. Con internet aparecieron el **MP3** y, más tarde, el streaming: escuchar música en línea sin descargarla.

Cada invento cambió la forma de escuchar: de reunirse en torno a la radio a llevar miles de canciones en el bolsillo. Y también la forma de crear: hoy un estudio de grabación cabe en un portátil.




### El sonido digital

Un **micrófono** convierte las vibraciones del aire en una señal eléctrica. El ordenador **mide** esa señal miles de veces por segundo (44 100 en la calidad de un CD) y guarda cada medida como un **número**. Así se crea el audio digital: el sonido convertido en una lista de números que no se desgasta al copiarse.

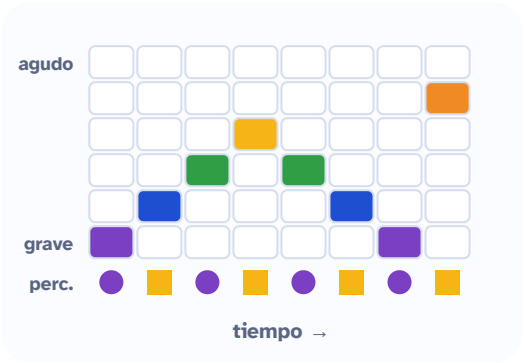
Los archivos de audio tienen distintos **formatos**. El **WAV** guarda todo el sonido y ocupa mucho; el **MP3** lo comprime eliminando detalles que apenas oímos y ocupa diez veces menos. Para reproducirlo, un **altavoz** o unos auriculares hacen el camino contrario: de números a vibración.




## Componer con cuadrículas

Muchas aplicaciones para aprender música usan una cuadrícula o **rejilla**. Las **filas** son las notas (abajo, graves; arriba, agudas) y las **columnas** son el tiempo, que avanza de izquierda a derecha. Al pulsar una casilla, encendemos esa nota en ese momento. Debajo suele haber otra rejilla para la percusión.

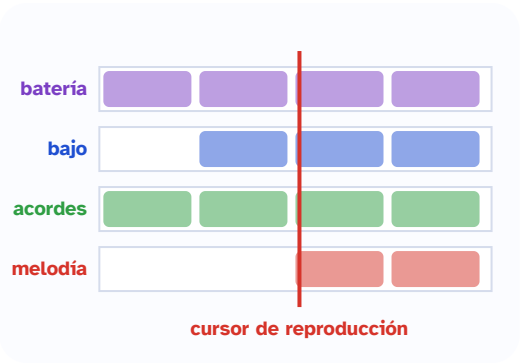
Es como una partitura en forma de tablero: puedes ver la melodía como un dibujo. Prueba a crear una escalera que sube y baja, o figuras simétricas, y escucha cómo suenan. Cambia el **tempo** y el **instrumento** para ver cómo cambia el carácter de tu creación.




## Pistas, bucles y secuenciadores

Los programas para producir música se llaman secuenciadores o estaciones de audio digital. Organizan la música en **pistas**, una debajo de otra, como en un tren de vagones paralelos: una pista para la batería, otra para el bajo, otra para la melodía, otra para la voz. Todas suenan a la vez.

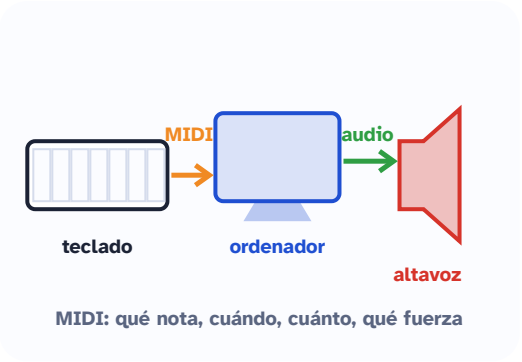
Un bucle (en inglés, *loop*) es un fragmento corto que se repite, como el ostinato. Combinando bucles de batería, bajo y acordes en distintas pistas se construye la base de muchas canciones actuales. Copiar, pegar y mover bloques es tan fácil como en un procesador de textos.




## Instrumentos electrónicos y MIDI

El sintetizador crea sonidos electrónicamente: puede imitar un piano o un violín, o inventar timbres que no existen en la naturaleza. La **caja de ritmos** genera patrones de percusión, y el **teclado controlador** no suena por sí mismo, sino que envía órdenes al ordenador.

Esas órdenes viajan en un lenguaje llamado MIDI, que no transmite sonido, sino **información**: qué nota, cuándo empieza, cuánto dura y con qué fuerza. Es como una partitura que el ordenador puede leer y tocar con cualquier instrumento virtual. Así se puede corregir una nota equivocada sin volver a grabar.

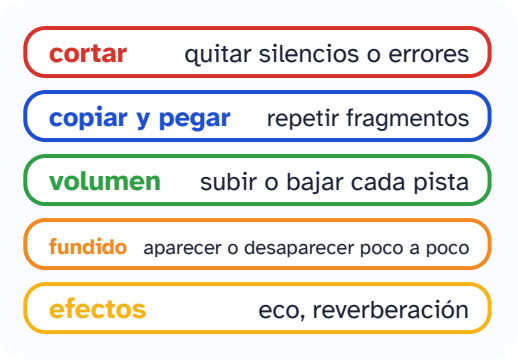



## Grabar y editar

Para grabar en clase basta con una tableta o un móvil, pero conviene seguir unas reglas: elegir un lugar **silencioso**, colocar el micrófono a un palmo de la fuente, hacer una **prueba** de nivel (que no se «sature» en rojo) y guardar silencio absoluto alrededor.

Después, en la edición, podemos **cortar** los silencios del principio y del final, **copiar** y pegar fragmentos, subir o bajar el **volumen**, hacer que el sonido

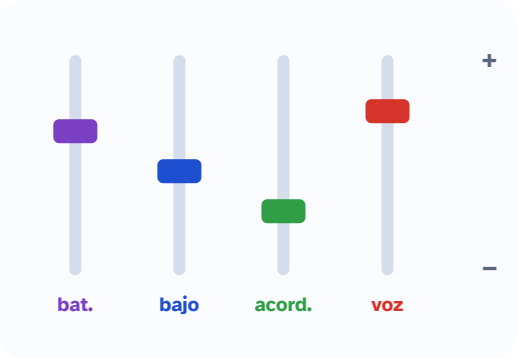
aparezca o desaparezca poco a poco (**fundido**) y añadir **efectos** como eco o reverberación, que simula el sonido de una sala grande.




## Mezclar y exportar

Cuando todas las pistas están grabadas, llega la mezcla: equilibrar el volumen de cada una para que ninguna tape a las demás, colocar los sonidos a la izquierda o a la derecha (**panorama**) y comprobar el resultado con altavoces y con auriculares.

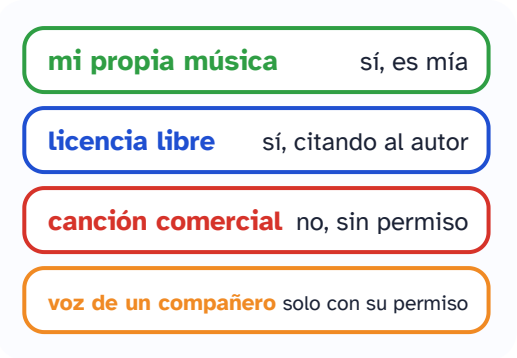
Al final se **exporta** el proyecto a un único archivo de audio (por ejemplo, MP3) que se puede compartir. Escucha tu mezcla al día siguiente con «oídos frescos»: muchas veces descubrirás detalles que mejorar. Los productores profesionales hacen exactamente lo mismo.




## Derechos de autor y uso responsable

La música que compone alguien le pertenece: está protegida por los derechos de autor. Por eso no podemos usar una canción ajena en nuestro vídeo y publicarlo sin permiso. Existen, en cambio, bancos de sonidos y músicas con **licencias libres** (como Creative Commons) que permiten usarlas si citamos al autor.

Lo mejor es crear **tu propia música**: así es totalmente tuya. Y recuerda el uso responsable: no compartas grabaciones de otras personas sin su permiso, controla el volumen de los auriculares y reparte el tiempo entre pantallas y música en vivo con instrumentos reales.




## Taller: produce tu primera pieza

Por parejas, cread una pieza de **16 compases** con una aplicación de cuadrícula o un secuenciador gratuito. Paso 1: elegid el tempo y un bucle de **batería**. Paso 2: añadid una línea de **bajo** sencilla. Paso 3: componed una **melodía** propia de cuatro compases y repetidla con una variación.

Paso 4: grabad un efecto o una frase hablada con la voz. Paso 5: mezclad y exportad. Presentad la pieza a la clase explicando su **forma** (por ejemplo, ABA) y qué herramientas habéis usado. ¡Ya sois productores musicales!



## Crear música con tecnología

micrófono

**GRABAR**

lugar silencioso
prueba de nivel

cuadrícula

**COMPONER**

pistas, bucles
MIDI

cortar, efectos

**EDITAR**

volumen
fundidos

equilibrio

**MEZCLAR**

exportar
compartir

## Ejercicios

1. **¿Quién inventó el fonógrafo y en qué año?**

2. **¿Qué hace un micrófono?**

3. **¿Qué es el audio digital?**

4. **En una cuadrícula, ¿qué representan filas y columnas?**

5. **¿Qué es un bucle o loop?**

6. **¿Para qué sirve el MIDI?**

7. **Escribe dos herramientas de edición.**

8. **¿Qué se hace en la mezcla?**

9. **¿Qué son los derechos de autor?**

10. **¿Qué permite una licencia libre?**

## Practica

1. **El primer aparato que grabó sonido fue el...**
   - **A)** CD
   - **B)** fonógrafo
   - **C)** MP3
2. **El streaming permite...**
   - **A)** grabar en cinta
   - **B)** afinar instrumentos
   - **C)** escuchar en línea sin descargar
3. **El audio digital guarda el sonido como...**
   - **A)** números
   - **B)** surcos de cera
   - **C)** luz
4. **En la cuadrícula, las notas agudas están...**
   - **A)** abajo
   - **B)** a la izquierda
   - **C)** arriba
5. **Un loop es...**
   - **A)** un micrófono
   - **B)** un fragmento que se repite
   - **C)** un formato
6. **MIDI transmite...**
   - **A)** información de notas
   - **B)** sonido
   - **C)** imágenes
7. **El sintetizador...**
   - **A)** solo graba voces
   - **B)** crea sonidos electrónicamente
   - **C)** es de cuerda
8. **Hacer que el sonido desaparezca poco a poco es un...**
   - **A)** corte

**B)** bucle

**C)** fundido

9. **Para usar música ajena necesitas…**

**A)** permiso o licencia libre

**B)** nada

**C)** solo descargarla

10. **El formato más ligero de estos es…**

**A)** WAV

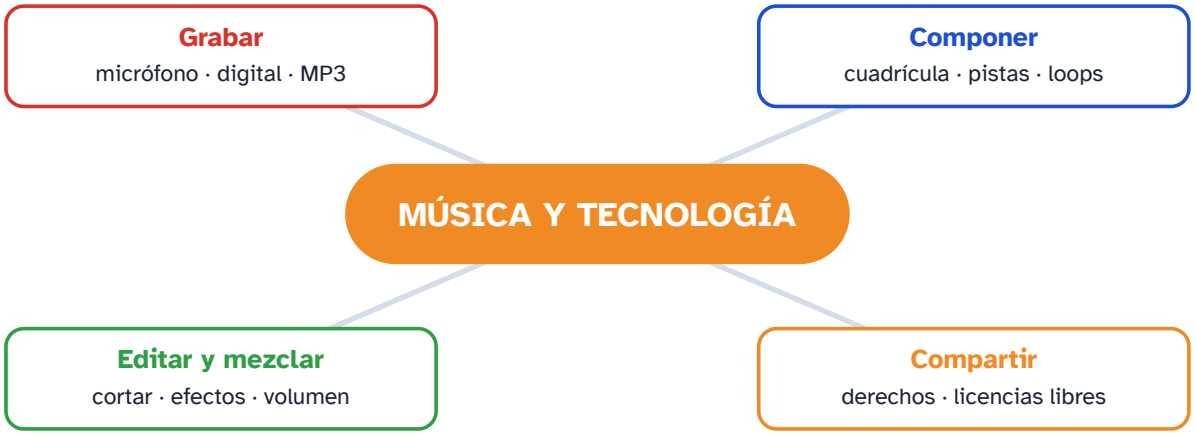
**B)** MP3

**C)** CD

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se convierte el sonido en digital; Cómo se compone con cuadrícula y pistas; Qué es MIDI y para qué sirve; Por qué hay que respetar los derechos de autor.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fonógrafo**

Primer aparato de grabación (Edison, 1877).

**Audio digital**

Sonido convertido en números.

**MP3**

Formato de audio comprimido.

**Secuenciador**

Programa que organiza la música en pistas.

**Loop**

Fragmento que se repite.

**MIDI**

Lenguaje que transmite información de notas.

**Mezcla**

Equilibrio de volumen y posición de las pistas.

**Licencia libre**

Permite usar una obra citando al autor.

## Soluciones

1. **B)** Edison.
2. **C)** Streaming.
3. **A)** Digital.
4. **C)** Arriba.
5. **B)** Bucle.
6. **A)** Información.
7. **B)** Electrónico.
8. **C)** Fundido.
9. **A)** Derechos.
10. **B)** Comprimido.

## Soluciones de los ejercicios

1. Thomas Edison, en 1877.
2. Convierte las vibraciones del aire en una señal eléctrica.
3. Sonido convertido en números.
4. Las filas, las notas; las columnas, el tiempo.
5. Un fragmento corto que se repite.
6. Para enviar información de las notas (cuál, cuándo, cuánto, con qué fuerza).
7. Cortar y fundido (o copiar, volumen, efectos).
8. Equilibrar el volumen y la posición de cada pista.
9. Los derechos que protegen la obra de quien la crea.
10. Usar la obra citando al autor según sus condiciones.